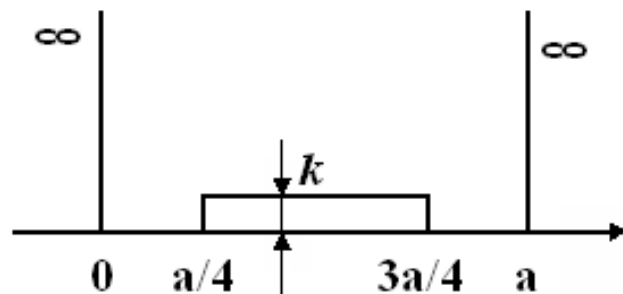




第10周 课后思考题

1. 理解定态非简并能级体系的能量一级微扰计算公式及能量一级校正计算公式的物理意义。

2. 某无限势箱，内含一质量为 m 的自由粒子，被限制在 $[0, a]$ 区间内运动，其中在 $[a/4, 3a/4]$ 区间内受到势场微扰，如下图所示，写出该箱中自由粒子的薛定谔方程，使用一级微扰理论计算必须加到“势箱”能量本征值上的校正，从而求得该箱中粒子的基态能级近似值。



提示： $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$; $\int_a^b \cos \frac{2\pi x}{a} dx = \frac{a}{2\pi} \sin \frac{2\pi x}{a} \Big|_a^b$



1. 理解定态非简并能级体系的能量一级微扰计算公式及能量一级校正计算公式的物理意义。

答：一级微扰理论（MP1）中能量的近似值为： $E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)}$

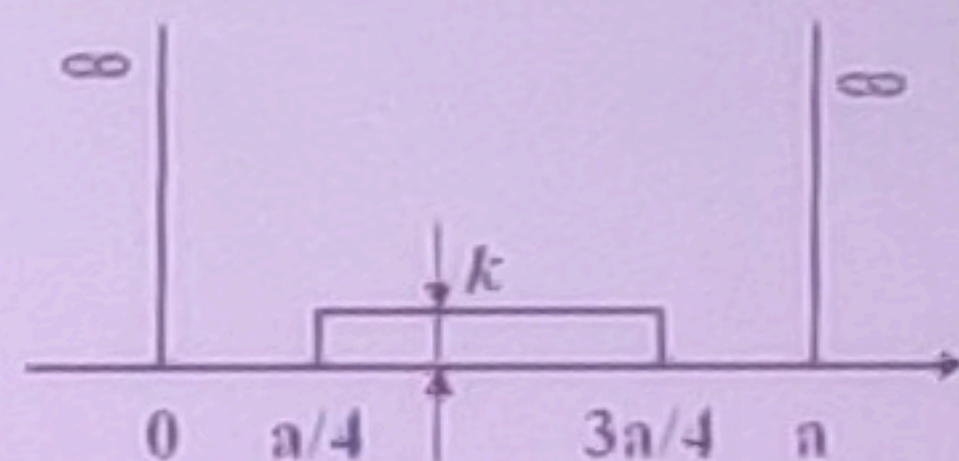
其中 $E_n^{(0)}$ 为未微扰体系的能量值， $\lambda E_n^{(1)}$ 为能量一级校正值：

$$\lambda E_n^{(1)} = \int \Psi_n^{(0)*} (\lambda \hat{H}_1) \Psi_n^{(0)} d\tau$$

显然，能量一级校正值（ $\lambda E_n^{(1)}$ ）就等于体系处于相应未微扰态 $\Psi_n^{(0)}$ 时，Hamilton能量算符的微扰项 $\lambda \hat{H}_1$ 的平均值。



2. 某无限势箱，内含一质量为 m 的自由粒子，被限制在 $[0, a]$ 区间内运动，其中在 $[a/4, 3a/4]$ 区间内受到势场微扰，如右图所示，写出该箱中自由粒子的薛定谔方程，使用一级微扰理论计算必须加到“势箱”能量本征值上的校正，从而求得该箱中粒子的基态能级近似值。



解：题中自由粒子的薛定谔方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \lambda \hat{H}_1 \right] \Psi = E \Psi$$

$$\text{微扰 } \lambda \hat{H}_1 = \begin{cases} 0 & [0, a/4] \\ k & [a/4, 3a/4] \\ 0 & [3a/4, a] \end{cases}$$

未微扰的箱中自由粒子 ($\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$) 的基态能级与波函数为：

$$E_1^{(0)} = \frac{h^2}{8ma^2} \quad \text{和} \quad \psi_1^{(0)} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$



$$\lambda \hat{H}_1 = \begin{cases} 0 & [0, a/4] \\ k & [a/4, 3a/4] \\ 0 & [3a/4, a] \end{cases}$$

能量 $E_1^{(0)}$ 的一级微扰校正:

$$\lambda E_1^{(1)} = \langle \Psi_1^{(0)} | \lambda \hat{H}_1 | \Psi_1^{(0)} \rangle = \int_{a/4}^{3a/4} \Psi_1^{*(0)} \cdot \underline{k} \cdot \Psi_1^{(0)} dx$$

$$= k \int_{a/4}^{3a/4} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = \frac{2k}{a} \frac{1}{2} \left(\int_{a/4}^{3a/4} (1 - \cos \frac{2\pi x}{a}) dx \right)$$

$$= \frac{k}{a} \left[x \Big|_{a/4}^{3a/4} - \frac{a}{2\pi} \sin \frac{2\pi x}{a} \Big|_{a/4}^{3a/4} \right]$$

$$= \frac{k}{a} \left[\frac{a}{2} - \frac{a}{2\pi} (\sin \frac{3\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2}) \right]$$

$$= \frac{k}{a} \left[\frac{a}{2} - \frac{a}{2\pi} (-1 - 1) \right]$$

$$= k \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \right)$$

因此, 该箱中粒子的基态能级近似值为:

$$\begin{aligned} E_1 &\cong E_1^{(0)} + \lambda E_1^{(1)} \\ &= \frac{h^2}{8ma^2} + k \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \right) \end{aligned}$$